

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PH DAN SUHU AIR KOLAM IKAN NILA BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN METODE RULE-BASED

Oleh:

**ABDULLAH ARKANANTA RASENDRYA HASAN
2209106085**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PH DAN SUHU AIR KOLAM IKAN NILA BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN METODE RULE-BASED

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

**ABDULLAH ARKANANTA RASENDRYA HASAN
2209106085**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PH DAN SUHU AIR KOLAM IKAN NILA BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN METODE RULE-BASED

Oleh:

ABDULLAH ARKANANTA RASENDRYA HASAN
2209106085

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

- I. Rosmasari, S.Kom., M.T.
- II. Anton Prafanto, S.Kom., M.T.

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.
NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Rancang Bangun Sistem Monitoring pH dan Suhu Air Kolam Ikan Nila Berbasis Internet of Things Menggunakan Metode Rule-Based”**. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do’a, bimbingan serta kasih sayangnya.
2. Nama dan gelar akademik lengkap Dekan selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Nama dan gelar akademik Koordinator Prodi selaku K Program Studi Informatika
4. Rosmasari, S.Kom., M.T. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Nama Anton Prafanto, S.Kom., M.T. selaku Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I dan Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,..... 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Daftar Istilah/Lambang	viii
Daftar Singkatan	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1	1
1.2	3
1.3	4
1.4	4
1.5	5
1.6	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 3
2.1	Error! Bookmark not defined.
2.2	Error! Bookmark not defined.
2.3	Error! Bookmark not defined.
2.3.1	Error! Bookmark not defined.
2.3.2	Teori Pendukung Sub BAB
2.4	Error! Bookmark not defined.
	5
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 7
3.1	18
3.2	19
3.3	21
3.4	21
3.5	Error! Bookmark not defined.
3.6	27
3.7	28
 Daftar Pustaka	 9
Lampiran-Lampiran	11

Keterangan:
WAJIB menggunakan alat bantu TOC (Table of Contents) pada Microsoft Word.

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 <i>contents</i>	6
Tabel 2.2 <i>contents</i>	7

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 <i>contents</i>	8
Gambar 2.2 <i>contents</i>	18
Gambar 2.3 <i>contents</i>	19

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 <i>contents</i>	42

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

Contents

Arti

DAFTAR SINGKATAN

Contents

Arti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu komponen utama dalam kehidupan makhluk hidup, termasuk dalam sektor perikanan. Dalam kegiatan budidaya ikan air tawar, air berfungsi sebagai media hidup yang sangat menentukan keberhasilan proses budidaya, karena menjadi tempat pertumbuhan ikan serta organisme pendukung seperti plankton yang berperan sebagai sumber makanan alami. Oleh karena itu, kualitas dan ketersediaan air menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap pertumbuhan, kesehatan, dan kelangsungan hidup ikan.(Kulla et al., 2020)

Kualitas air dalam budidaya ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang menentukan tingkat produktivitas perairan. Parameter fisika dan kimia seperti suhu, derajat keasaman (pH), dan oksigen terlarut (DO) memiliki peranan penting dalam mendukung kehidupan dan perkembangan biota perairan. Parameter-parameter tersebut saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga apabila salah satu parameter berada di luar kisaran optimal, maka dapat berdampak negatif terhadap organisme yang dibudidayakan.(Azhari & Tomaso, 2018)

Salah satu parameter fisika dan kimia yang paling krusial dalam kualitas air adalah suhu dan derajat keasaman (pH). Fluktuasi suhu air yang drastis dapat memengaruhi laju metabolisme, sistem imun, dan nafsu makan ikan, khususnya pada budidaya ikan nila (*Oreochromis niloticus*). (Camelia et al., 2026) Di sisi lain, nilai pH juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Kondisi pH yang terlalu rendah (asam) maupun terlalu tinggi (basa) dapat menyebabkan gangguan fisiologis hingga kematian pada ikan. (Jelinda et al., 2024). Berdasarkan acuan baku mutu Standar Nasional Indonesia (SNI 7550:2009) tentang Produksi Benih Ikan Nila Hitam (*Oreochromis niloticus*), kondisi lingkungan air yang optimal untuk budidaya ikan nila mewajibkan suhu berada pada kisaran 25°C hingga 32°C dan derajat keasaman pada rentang pH 6,5 hingga 8,5. Kestabilan kedua parameter ini dalam ambang batas SNI

mutlak diperlukan agar lingkungan budidaya mendukung kehidupan ikan secara maksimal.

Namun, dalam praktiknya, proses pemantauan kualitas air kolam, khususnya suhu dan pH, masih banyak dilakukan secara manual. Pemantauan kualitas air secara berkala merupakan langkah penting dalam budidaya ikan karena data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kualitas air tetap optimal. Akan tetapi, metode manual memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak dapat dilakukan secara real-time, membutuhkan waktu dan tenaga, serta berpotensi menimbulkan kesalahan pembacaan data.(Goi & Nasrul, 2025)

Keterlambatan dalam mendeteksi perubahan suhu dan pH dapat berdampak negatif terhadap ikan, seperti menurunnya nafsu makan, terganggunya pertumbuhan, hingga meningkatnya tingkat kematian. Dampak tersebut tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi pembudidaya, baik dari segi produksi maupun ekonomi.(Goi & Nasrul, 2025)

Seiring dengan perkembangan teknologi, Internet of Things (IoT) dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan kualitas air dilakukan secara real-time dengan menggunakan sensor yang terhubung ke jaringan internet. Data yang diperoleh dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi air. Hal ini karena sistem berbasis IoT mampu melakukan pemantauan secara real-time dan menyediakan akses data secara jarak jauh melalui jaringan internet.(Anwar & Latifa, 2022)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem monitoring kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) untuk mempermudah pemantauan kondisi perairan secara real-time. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penyajian data hasil pengukuran tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Namun, sebagian besar sistem masih bersifat pasif, yakni hanya berfokus pada penyajian data hasil pengukuran mentah tanpa adanya sistem inferensi atau pengolahan lebih lanjut untuk memberikan rekomendasi tindakan bagi pengguna. Hal ini menyebabkan pengguna masih kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang diperoleh.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem cerdas yang tidak hanya memantau, tetapi juga mengklasifikasikan data menjadi informasi bermakna. Oleh

karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem monitoring suhu dan pH air pada kolam ikan nila berbasis Internet of Things (IoT) yang dilengkapi dengan metode rule-based. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi kualitas air berdasarkan kombinasi matriks suhu dan pH yang terukur, sehingga pengguna tidak hanya memperoleh data berupa angka, tetapi juga menerima informasi status air secara otomatis.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem monitoring suhu dan pH air kolam ikan nila berbasis Internet of Things (IoT) yang dilengkapi dengan metode rule-based. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memantau kondisi kualitas air secara real-time serta mengolah data yang diperoleh menjadi sistem peringatan dini (*early warning system*). Dengan mengintegrasikan peringatan berbasis push notification langsung ke smartphone pengguna, diharapkan sistem ini dapat membantu pembudidaya dalam memantau kondisi air dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat, tepat, dan efisien sebelum kualitas air mencapai titik mematikan bagi ikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem derajat keasaman (pH) dan suhu air pada kolam ikan nila berbasis Internet of Things (IoT)?
2. Bagaimana menerapkan metode rule-based (*forward chaining*) untuk mengklasifikasikan status kondisi air kolam berdasarkan kombinasi parameter derajat keasaman (pH) dan suhu?
3. Bagaimana merancang antarmuka pemantauan *real-time* dan sistem peringatan dini (*push notification*) menggunakan platform IoT agar pengguna dapat mengambil tindakan penanganan secara cepat?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Sistem monitoring berfokus pada dua parameter utama kualitas air, yaitu suhu dan derajat keasaman (pH) pada kolam budidaya ikan nila (*Oreochromis niloticus*).
2. Perangkat keras pendeteksi kondisi air yang digunakan adalah sensor suhu (tipe DS18B20) dan sensor pH yang terhubung dengan mikrokontroler utama ESP32.
3. Data sensor dikirimkan melalui jaringan nirkabel (internet) dan dikelola secara *real-time* menggunakan layanan *cloud* dari platform IoT.
4. Visualisasi data dan antarmuka pemantauan jarak jauh dibangun menggunakan platform Blynk IoT, yang mencakup Blynk Web Console (akses peramban komputer untuk analisis data historis dan tabel log) serta Blynk Mobile App (aplikasi ponsel pintar dengan widget interaktif dan sistem notifikasi darurat Push Notification via Blynk Events). Sistem menggunakan metode *rule-based (forward chaining)* untuk mengklasifikasikan kombinasi kondisi suhu dan pH air menjadi tiga kategori keluaran, yaitu Sangat Baik, Waspada, dan Bahaya, beserta rekomendasi tindakannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem monitoring derajat keasaman (pH) dan suhu air pada kolam budidaya ikan nila berbasis Internet of Things (IoT).
2. Menerapkan metode *rule-based (forward chaining)* untuk mengklasifikasikan kondisi kualitas air secara otomatis berdasarkan kombinasi parameter suhu dan pH.
3. Menyajikan data pemantauan secara *real-time* melalui *web dashboard* serta menyediakan sistem peringatan dini (*early warning system*) berupa *push notification* melalui aplikasi *mobile* sehingga pengguna dapat memantau dan menangani kondisi air dengan cepat dan mudah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk mengembangkan wawasan dalam mengimplementasikan metode rule-based serta teknologi Internet of Things (IoT) dalam sistem monitoring derajat keasaman (pH) dan suhu air pada kolam ikan nila.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penerapan teknologi IoT dengan antarmuka ganda (web dan *mobile*) serta metode *rule-based* dalam sistem monitoring kualitas air, dan dapat menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa di bidang Informatika yang dapat membantu proses pembelajaran.

3. Instansi/Lembaga/Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi instansi atau pelaku budidaya adalah dengan adanya sistem monitoring derajat keasaman (pH) dan suhu air berbasis IoT yang dilengkapi dengan metode rule-based, diharapkan dapat membantu dalam memantau kondisi kualitas air secara real-time dari berbagai perangkat serta memberikan peringatan dini (push notification) yang mendukung pengambilan keputusan penanganan yang lebih cepat dan tepat.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah pengembangan sistem monitoring derajat keasaman (pH) dan suhu air kolam ikan nila berbasis IoT yang tidak hanya menampilkan data hasil pengukuran, tetapi juga mampu mengolah data kombinasi kedua parameter tersebut menggunakan metode rule-based untuk mengklasifikasikan kondisi kualitas air. Sistem ini memberikan kebaruan dengan bertindak sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi pada ekosistem ganda (Blynk Web Console dan Mobile App). Hal ini diharapkan dapat membantu pembudidaya

mengambil tindakan penanganan secara cepat dan tepat sebelum kondisi air berdampak fatal pada ikan sesuai standar baku mutu perairan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah et al. (2024) mengenai Internet of Things (IoT) untuk monitoring pH dan suhu kolam ikan lele secara real-time menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266, sensor pH E-201C, dan sensor suhu DS18B20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan data pH dan suhu secara langsung dengan tingkat validitas alat sebesar 0,909 berdasarkan analisis regresi linier sederhana. Penelitian ini membantu proses pemantauan kualitas air secara otomatis, namun belum menggunakan dashboard web dan belum menerapkan metode rule-based untuk klasifikasi kondisi air.
2. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Internet of Things (IoT) untuk monitoring pH dan suhu kolam ikan lele secara real-time menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266, sensor pH E-201C, dan sensor suhu DS18B20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan data pH dan suhu secara langsung dengan tingkat validitas alat sebesar 0,909 berdasarkan analisis regresi linier sederhana. Penelitian ini membantu proses pemantauan kualitas air secara otomatis, namun belum menggunakan dashboard web dan belum menerapkan metode rule-based untuk klasifikasi kondisi air. (Nurhidayah et al., 2024)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al. (2022) mengenai sistem monitoring kualitas air kolam lele menggunakan metode Internet of Things (IoT) berbasis ESP32 secara real-time. Sistem menggunakan sensor pH, suhu, dan kekeruhan yang terhubung dengan Firebase dan aplikasi MIT App Inventor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan monitoring kualitas air dengan waktu respons tercepat sebesar 1,88 detik pada jaringan 4G. Namun, penelitian ini belum

menggunakan dashboard web dan belum menerapkan metode klasifikasi kondisi air berbasis rule-based.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al. (2022) menggunakan metode Internet of Things (IoT) berbasis ESP32 untuk monitoring kualitas air keran siap minum secara real-time. Sistem menggunakan sensor pH, suhu, dan kekeruhan yang terhubung dengan Firebase dan aplikasi MIT App Inventor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan monitoring kualitas air dengan waktu respons tercepat sebesar 1,88 detik pada jaringan 4G. Namun, penelitian ini belum menggunakan dashboard web dan belum menerapkan metode klasifikasi kondisi air berbasis rule-based.(Manurung et al., 2022)
5. Penelitian yang dilakukan oleh Jeprianto dan Rohmah (2021) mengembangkan sistem monitoring dan controlling kadar pH pada air kolam ikan berbasis Internet of Things menggunakan ESP NodeMCU dan aplikasi Blynk. Sistem yang dikembangkan mampu melakukan monitoring kondisi Suhu dan pH air secara real-time serta membantu pengguna dalam mengontrol kualitas air kolam. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pemantauan satu parameter (pH) dan belum menerapkan metode rule-based (forward chaining) untuk mengklasifikasikan kombinasi kondisi kualitas air secara otomatis sebagai sistem peringatan dini. (Rohmah et al., 2021)
6. Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah, Said, dan Islah (2024) mengenai rancang bangun sistem monitoring kualitas air pada budidaya ikan air tawar berbasis IoT, dengan fokus pada parameter pH dan kekeruhan menggunakan metode pengembangan waterfall. Sistem memanfaatkan sensor pH dan sensor turbidity yang diolah secara real-time untuk membantu pembudidaya ikan air tawar memantau kondisi kolam. Kekurangan penelitian ini adalah tidak menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, serta tidak menerapkan metode rule-based untuk mengklasifikasikan kondisi air secara otomatis kepada pengguna, sehingga luaran yang dihasilkan masih berupa data numerik mentah.
7. Irwansyah, Said, dan Islah (2024) melakukan penelitian yang bertujuan merancang dan membangun sistem monitoring kualitas air pada budidaya ikan air tawar berbasis IoT, dengan fokus pada parameter pH dan kekeruhan menggunakan metode

pengembangan waterfall. Sistem memanfaatkan sensor pH dan sensor turbidity yang diolah secara real-time untuk membantu pembudidaya ikan air tawar memantau kondisi kolam. Hasil pengujian pada dua kolam ikan menunjukkan sensor pH memiliki tingkat error antara 1,44% hingga 3,78%, serta diperoleh korelasi yang sangat lemah ($r = 0,203$) antara kekeruhan dan pH yang mengindikasikan kedua parameter beroperasi secara independen. Kekurangan penelitian ini adalah tidak menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, serta tidak menerapkan metode rule-based untuk mengklasifikasikan kondisi air secara otomatis kepada pengguna, sehingga luaran yang dihasilkan masih berupa data numerik mentah. (Irwansyah et al., 2024)

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus Pane dan Andriyani (2024) mengenai sistem pendeteksi kualitas air pada budidaya ikan nila berbasis Internet of Things menggunakan metodologi Research and Development. Keterbatasan penelitian ini adalah belum diterapkannya metode pakar seperti rule-based untuk mengklasifikasikan status kondisi air kolam secara otomatis, sehingga pengguna masih harus menginterpretasikan rentang aman dari data numerik secara mandiri.
9. Sitorus Pane dan Andriyani (2024) mengembangkan sistem pendeteksi kualitas air pada budidaya ikan nila berbasis Internet of Things menggunakan metodologi Research and Development. Sistem menggunakan NodeMCU ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang terintegrasi dengan sensor pH (untuk mengukur keasaman air kolam), sensor DS18B20 (suhu), dan sensor turbidity (kekeruhan), serta Arduino Nano sebagai pengolah data sensor tambahan dengan teknik simplex untuk memperlancar transmisi data antar komponen. Hasil penelitian menunjukkan sistem mampu melakukan monitoring kualitas air secara real-time dan memudahkan pemilik kolam memantau kondisi air setiap saat dari jarak jauh. Keterbatasan penelitian ini adalah belum diterapkannya metode pakar seperti rule-based untuk mengklasifikasikan status kondisi air kolam secara otomatis, sehingga pengguna masih harus menginterpretasikan rentang aman dari data numerik secara mandiri. (Pane & Andriyani, 2024)
10. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al. (2021) mengenai sistem monitoring dan controlling air lele menggunakan logika fuzzy via Telegram. Penelitian ini

mengimplementasikan logika fuzzy sebagai metode pengambilan keputusan otomatis berdasarkan nilai pH dan suhu yang terukur. Kekurangan penelitian ini adalah kompleksitas metode fuzzy yang memerlukan proses defuzzifikasi dan penetapan fungsi keanggotaan yang lebih rumit dibandingkan metode rule-based, serta tidak menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama.

11. Maulana, Kusrini, dan Asfi (2021) melakukan penelitian yang bertujuan merancang sistem monitoring dan controlling kualitas air serta pemberian pakan pada budidaya ikan lele menggunakan metode fuzzy, NodeMCU, dan Telegram. Penelitian ini mengimplementasikan logika fuzzy sebagai metode pengambilan keputusan otomatis berdasarkan nilai pH dan suhu yang terukur oleh sensor, dengan output berupa aktuasi otomatis pada pompa air untuk mengisi atau menguras kolam sesuai kondisi air yang terdeteksi. Data sensor dikirimkan melalui NodeMCU dan notifikasi kondisi air disampaikan kepada pembudidaya melalui aplikasi Telegram secara real-time. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penerapan metode komputasi cerdas untuk pengendalian kualitas air pada budidaya ikan lele. Kekurangan penelitian ini adalah kompleksitas metode fuzzy yang memerlukan proses defuzzifikasi dan penetapan fungsi keanggotaan yang lebih rumit dibandingkan metode rule-based, serta tidak menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang memiliki performa dan konektivitas nirkabel yang lebih tangguh. (Maulana et al., 2021)
12. Penelitian yang dilakukan oleh Subianto & Wardhana (2024) mengenai sistem rekomendasi kualitas air nila berbasis Rule-Based offline. Sistem dilengkapi dengan lima sensor yaitu sensor suhu, pH, amonia, TDS, dan kekeruhan, yang secara otomatis menghasilkan rekomendasi tindakan. Meskipun penelitian ini menerapkan metode rule-based yang relevan sebagai landasan inferensi, terdapat keterbatasan berupa tidak diintegrasikannya teknologi IoT untuk pemantauan real-time dari jarak jauh melalui ekosistem web maupun mobile, serta tidak memiliki fitur push notification.
13. Subianto dan Wardhana (2024) merancang prototipe sistem rekomendasi kualitas air untuk budidaya ikan nila menggunakan metode Rule-Based Reasoning. Sistem dilengkapi dengan lima sensor yaitu sensor suhu, pH, amonia, TDS, dan kekeruhan,

yang secara otomatis menghasilkan rekomendasi tindakan apabila nilai parameter berada di luar ambang batas standar ideal budidaya ikan nila. Hasil pengujian menunjukkan standar deviasi yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,1 untuk parameter suhu, pH, dan amonia, membuktikan tingkat akurasi pembacaan sensor yang baik dan konsisten. Meskipun penelitian ini menerapkan metode rule-based yang relevan sebagai landasan inferensi, terdapat keterbatasan berupa tidak diintegrasikannya teknologi IoT untuk pemantauan real-time dari jarak jauh melalui ekosistem web maupun mobile, serta tidak memiliki fitur push notification untuk memperingatkan pengguna secara seketika. (Subianto & Wardhana, 2024)

14. Penelitian oleh Camelia et al. (2026) mengenai monitoring suhu dan pH kolam nila bioflok berbasis ESP32 dan Blynk. Sistem tersebut dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan sensor suhu DS18B20, sensor pH 4502C, dan aplikasi Blynk sebagai media pemantauan. Walaupun pemantauan IoT tersebut terbukti efektif, penelitian ini merekomendasikan pengembangan lanjutan untuk mengintegrasikan mekanisme kendali atau pengambilan keputusan otomatis. Oleh karena itu, batasan pada penelitian tersebut akan disempurnakan pada penelitian ini melalui penerapan matriks keputusan Rule-Based Forward Chaining sebagai sistem peringatan dini (early warning system).
15. Penelitian oleh Camelia et al. (2026) mengimplementasikan sistem monitoring suhu dan pH berbasis Internet of Things (IoT) pada budidaya ikan nila gesit (*Oreochromis niloticus*) dengan sistem bioflok. Sistem tersebut dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan sensor suhu DS18B20, sensor pH 4502C, dan aplikasi Blynk sebagai media pemantauan. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem ini mampu menyajikan data suhu dan pH secara berkelanjutan secara real-time. Walaupun pemantauan IoT tersebut terbukti efektif, penelitian ini merekomendasikan pengembangan lanjutan untuk mengintegrasikan mekanisme kendali atau pengambilan keputusan otomatis. Oleh karena itu, batasan pada penelitian tersebut akan disempurnakan pada penelitian ini melalui penerapan matriks keputusan Rule-Based Forward Chaining sebagai sistem peringatan dini (early warning system). (Camelia et al., 2026)

Sebagai rangkuman dari tinjauan pustaka di atas, Tabel 2.1 menyajikan matriks perbandingan State-of-the-Art (SOTA) untuk memperjelas posisi penelitian ini:

Peneliti & Tahun	Objek Kolam	Parameter Input	Perangkat Keras	Logika Pengambil Keputusan	Media Antarmuka	Celah Riset / Limitasi	Posisi Penelitian Ini
Manurung et al. (2022)	Ikan Lele	Suhu & pH	NodeMCU ESP8266	Threshold Biner Sederhana	Blynk Mobile	Pasif; tidak ada rekomendasi aksi lapangan.	Menerapkan Rule-Based 9 Matriks dengan rekomendasi tindakan spesifik.
Subianto & Wardhana (2024)	Ikan Nila	Suhu, pH, TDS, Turbidity	Arduino Uno	Rule-Based Reasoning	Serial Monitor / Offline	Tidak ada konektivitas IoT jarak jauh dan notifikasi.	Terintegrasi penuh ke Cloud Blynk & Push Notification ke smartphone.
Maulana et al. (2021)	Ikan Lele	Suhu & pH	NodeMCU ESP8266	Logika Fuzzy Mamdani	Telegram Bot	Komputasi fuzzy berat; notifikasi hanya teks chat biasa.	Inferensi Rule-Based deterministik cepat langsung di ESP32 dengan widget gauge.

Peneliti & Tahun	Objek Kolam	Parameter Input	Perangkat Keras	Logika Pengambil Keputusan	Media Antarmuka	Celah Riset / Limitasi	Posisi Penelitian Ini
Camelia et al. (2026)	Ikan Nila Bioflok	Suhu & pH	ESP32	Monitoring Pasif (Tanpa Inferensi)	Blynk App	Merekomendasikan perlunya sistem inferensi otomatis.	Menjawab rekomendasi Camelia et al. dengan menambahkan mesin inferensi 9 aturan & early warning.
Penelitian Ini (Hasan, 2026)	Ikan Nila Air Tawar	Suhu Air (DS18B20) & pH (SEN0161-V2)	ESP32 (30 Pin, Wi-Fi)	Rule-Based Forward Chaining (9 Aturan)	Blynk Web Console & Blynk Mobile App	-	Sistem pemantauan cerdas dengan komputasi edge di ESP32, visualisasi ganda, early warning notification, dan panduan mitigasi kolam.

2.2 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan Berdasarkan penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian telah menerapkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk monitoring kualitas air secara real-time (Camelia et al., 2026; Irwansyah et al., 2024; Manurung et al., 2022; Maulana et al., 2021; Pane & Andriyani, 2024; Rohmah et al., 2021). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penyajian data numerik pemantauan tanpa adanya proses klasifikasi kondisi air secara otomatis, sehingga pengguna harus menginterpretasikan nilai sensor secara mandiri. Meskipun terdapat penelitian yang telah menggunakan ekosistem IoT yang sejenis untuk memantau kolam ikan nila (Camelia et al., 2026), sistem tersebut masih bersifat pasif karena sebatas menampilkan data tanpa adanya pengambilan keputusan. Adapun penelitian yang telah menerapkan metode rule-based (Subianto & Wardhana, 2024) belum mengintegrasikannya dengan teknologi IoT untuk pemantauan real-time dari jarak jauh.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem monitoring suhu dan pH air kolam ikan nila berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan mikrokontroler ESP32 yang mengintegrasikan ekosistem antarmuka ganda (web dashboard dan aplikasi mobile) serta menerapkan metode Rule-Based Forward Chaining. Metode pakar ini dirancang menggunakan matriks kombinasi dua parameter (suhu dan pH) untuk mengklasifikasikan status kondisi air secara otomatis. Dengan kombinasi inovasi tersebut, sistem yang dihasilkan tidak hanya menyajikan visualisasi data yang mudah dipahami, tetapi juga bertindak cerdas sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Sistem ini mampu memicu pengiriman peringatan otomatis berupa push notification langsung ke smartphone pembudidaya secara seketika apabila kondisi air masuk pada kategori Waspada atau Bahaya, sehingga mendukung pengambilan keputusan penanganan yang jauh lebih cepat, tepat, dan efisien.

2.3 Air dan Budidaya Ikan Air Tawar

Air merupakan komponen utama dalam kehidupan makhluk hidup dan memiliki peran yang sangat penting dalam sektor perikanan, khususnya pada kegiatan budidaya ikan air tawar. Dalam proses budidaya, air berfungsi sebagai media hidup bagi ikan

sekaligus sebagai lingkungan tempat berlangsungnya berbagai proses biologis, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Selain itu, air juga menjadi habitat bagi organisme pendukung seperti plankton yang berperan sebagai sumber pakan alami bagi ikan. Oleh karena itu, ketersediaan serta kualitas air menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam budidaya ikan air tawar, karena air tidak hanya berfungsi sebagai media pertumbuhan ikan, tetapi juga sebagai tempat pertumbuhan organisme pendukung yang berperan dalam rantai makanan.(Kulla et al., 2020)

2.4 Kualitas Air

Kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan budidaya ikan air tawar karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan, kesehatan, dan kelangsungan hidup ikan. Kualitas air dapat diartikan sebagai kondisi fisika, kimia, dan biologi air yang menentukan kelayakan suatu perairan untuk mendukung kehidupan organisme di dalamnya. Air dengan kualitas yang baik akan menciptakan lingkungan yang optimal bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.(Harmilia, 2020)

Dalam budidaya ikan air tawar, kualitas air dipengaruhi oleh berbagai parameter yang saling berkaitan, baik parameter fisika maupun kimia. Parameter fisika meliputi suhu, kekeruhan, dan kedalaman air, sedangkan parameter kimia meliputi derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), serta kandungan zat terlarut lainnya. Perubahan pada salah satu parameter tersebut dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan perairan dan berdampak terhadap organisme yang dibudidayakan. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas air yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kondisi perairan tetap berada dalam kisaran optimal.(Harmilia, 2020)

2.5 Parameter Kualitas Air

Parameter kualitas air merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu perairan dalam mendukung kehidupan organisme, khususnya dalam kegiatan budidaya ikan. Parameter ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi, yang masing-masing memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

Parameter fisika meliputi suhu, kekeruhan, dan kedalaman air yang memengaruhi kondisi lingkungan secara langsung. Parameter kimia meliputi derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), serta kandungan zat terlarut lainnya yang berperan dalam proses metabolisme organisme perairan. Sementara itu, parameter biologi berkaitan dengan keberadaan organisme seperti plankton dan mikroorganisme yang dapat memengaruhi kualitas air. Ketiga parameter tersebut saling berkaitan, sehingga perubahan pada salah satu parameter dapat berdampak pada parameter lainnya serta memengaruhi kelangsungan hidup organisme yang dibudidayakan. (Nazara & Nazara, 2024)

2.6 Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman atau pH merupakan salah satu parameter kimia yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nilai pH berada pada skala 0 hingga 14, di mana $\text{pH} < 7$ menunjukkan kondisi asam, $\text{pH} = 7$ menunjukkan kondisi netral, dan $\text{pH} > 7$ menunjukkan kondisi basa. Dalam konteks perairan, pH menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas air serta kelayakannya bagi kehidupan organisme perairan. Secara umum, nilai pH yang baik untuk perairan berada pada kisaran 6,5–8,5 yang masih memenuhi baku mutu kualitas air. (Yolanda, 2023)

Tabel 2.x Klasifikasi Kondisi pH Air untuk Budidaya Ikan Air Tawar

Kondisi	Rentang pH	Kategori	Dampak
Sangat Asam	$\text{pH} < 5,5$	Sangat Buruk	Kematian ikan
Asam	$5,5 \leq \text{pH} < 6,5$	Buruk	Stres, nafsu makan turun
Normal	$6,5 \leq \text{pH} \leq 8,5$	Baik	Pertumbuhan optimal
Basa	$8,5 < \text{pH} \leq 9,5$	Buruk	Gangguan insang
Sangat Basa	$\text{pH} > 9,5$	Sangat Buruk	Kematian ikan

Dalam budidaya ikan air tawar, pH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas air dan kelangsungan hidup ikan. Nilai pH yang berada di luar kisaran optimal dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang berdampak pada kesehatan ikan, seperti menurunnya nafsu makan, terganggunya pertumbuhan, hingga meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu, kestabilan nilai pH perlu dijaga agar kondisi lingkungan perairan tetap mendukung kehidupan ikan budidaya. (Safitri et al., 2022)

Meskipun secara teoritis klasifikasi dampak pH dapat dibagi menjadi 5 kondisi rinci seperti pada Tabel 2.2, untuk keperluan inferensi rule-based pada penelitian ini dan menyesuaikan dengan standar baku mutu SNI 7550:2009 serta kepraktisan tindakan mitigasi di lapangan, klasifikasi tersebut disederhanakan menjadi 3 kategori utama, yaitu: Asam ($\text{pH} < 6.5$), Ideal ($\text{pH} 6.5 - 8.5$), dan Basa ($\text{pH} > 8.5$). Penyederhanaan ini bertujuan agar rekomendasi tindakan yang dihasilkan oleh sistem lebih tegas, cepat diproses oleh mikrokontroler, dan mudah diimplementasikan (misal: pengapuran untuk kondisi asam atau pemberian daun ketapang untuk basa) oleh pembudidaya.

2.7 Suhu Air

Suhu air merupakan parameter fisika yang sangat vital bagi kelangsungan hidup organisme akuatik karena ikan bersifat poikilotermik (suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan). Pada budidaya ikan nila (*Oreochromis niloticus*), suhu air yang ideal berada pada kisaran 25°C hingga 30°C . (Camelia et al., 2026) Fluktuasi suhu di luar batas optimal dapat berdampak serius; suhu yang terlalu dingin ($< 25^{\circ}\text{C}$) akan menurunkan laju pencernaan dan nafsu makan, sedangkan suhu yang terlalu panas ($> 30^{\circ}\text{C}$) akan menurunkan kadar oksigen terlarut (DO) yang menyebabkan ikan stres dan rentan terhadap penyakit.

2.8 Monitoring

Monitoring atau pemantauan merupakan proses pengukuran, pencatatan, pengumpulan, pemrosesan, dan komunikasi informasi untuk membantu pengambilan

keputusan manajemen suatu program atau proyek (Muzawi et al., 2019). Terdapat dua jenis monitoring, yaitu:

1. Pengawasan Langsung: Dilakukan dengan mengunjungi dan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi.
2. Pengawasan Tidak Langsung: Dilakukan tanpa mengunjungi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Hal ini dapat dilakukan dari jarak jauh, seperti melalui perangkat mobile atau dashboard berbasis web.

Sistem monitoring berbasis IoT yang dibangun pada penelitian ini termasuk dalam kategori pengawasan tidak langsung, karena memungkinkan pembudidaya ikan untuk memantau nilai pH air kolam secara real-time melalui website tanpa harus berada di lokasi kolam secara langsung.

2.9 Monitoring Kualitas Air

Monitoring kualitas air merupakan kegiatan pengamatan dan pengukuran parameter-parameter kualitas air secara berkala untuk mengetahui kondisi perairan. Parameter yang umum diamati dalam monitoring kualitas air meliputi suhu, derajat keasaman (pH), serta parameter lainnya yang berpengaruh terhadap kehidupan organisme perairan, mengingat kualitas air merupakan parameter yang sangat penting untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan ikan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas air tetap berada dalam kondisi yang sesuai bagi kelangsungan hidup organisme, khususnya dalam budidaya ikan air tawar. (Wardah et al., 2024)

Kualitas air pada budidaya ikan air tawar sangat mempengaruhi tumbuh kembang ikan tersebut, terutama pada jenis ikan nila. Kematian ikan secara mendadak sering terjadi selama proses budidaya berlangsung akibat kualitas air yang tidak terjaga karena kurangnya sistem yang dapat memonitoring kualitas air setiap saat. (Pane & Andriyani, 2024)

Dalam praktiknya, monitoring kualitas air dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Pengecekan air kolam yang dilakukan secara manual menggunakan kertas lakmus pH memiliki keterbatasan karena tidak dapat dilakukan secara real-time, membutuhkan waktu dan tenaga, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam

pencatatan data. Sementara itu, monitoring secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi memungkinkan proses pengambilan data dilakukan secara terus-menerus dan real-time. Sistem monitoring kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) dirancang dengan fokus pada parameter pH dan kekeruhan, sehingga kondisi kualitas air pada kolam budidaya dapat dipantau dengan lebih cepat dan akurat.(Irwansyah et al., 2024)

Penerapan sistem monitoring berbasis IoT terbukti mampu menghasilkan akurasi sensor pH antara 91,94% hingga 98,98% serta akurasi sensor suhu sebesar 98,43%, dengan sistem alarm yang merespons secara cepat apabila parameter melampaui batas normal, sementara antarmuka web menampilkan data numerik dan grafik secara real-time. Oleh karena itu, penerapan sistem monitoring berbasis teknologi menjadi solusi yang efektif dalam pengelolaan kualitas air.(Yudha & Gunawan, 2025)

2.10 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi mutakhir yang mengacu pada berbagai perangkat dan sistem di seluruh dunia yang saling terhubung melalui internet untuk berbagi data. Teknologi ini melibatkan penggunaan sensor dan perangkat lunak komunikasi untuk mengontrol, menghubungkan, dan mentransfer data antarperangkat dengan memanfaatkan jaringan internet, memungkinkan kinerja tanpa pengawasan langsung. IoT memiliki hubungan erat dengan komunikasi machine-to-machine (M2M), yang memungkinkan perangkat pintar untuk saling berinteraksi tanpa campur tangan manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah berbagai aktivitas manusia.(Syahfitri, 2025)

Perangkat dalam sistem IoT umumnya dilengkapi dengan sensor, mikrokontroler, serta koneksi jaringan yang memungkinkan pengambilan dan pertukaran data secara real-time. Terdapat tiga komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja IoT, yaitu sensor, gateway, dan cloud. Sensor berfungsi mengumpulkan data dari objek-objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet, sedangkan komponen gateway berfungsi mentransmisikan data tersebut ke cloud atau internet yang terhubung. Dengan adanya teknologi ini, berbagai proses monitoring dan kontrol dapat dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi. (artikel <https://www.linknet.id/article/internet-of-things>)

Dalam penerapannya, teknologi IoT telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah monitoring kualitas air. Sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT mengintegrasikan berbagai sensor, termasuk pH, TDS, suhu, kekeruhan, dissolved oxygen (DO), dan electrical conductivity (EC), untuk mengumpulkan data secara kontinu. Data tersebut diproses oleh mikrokontroler dan dikirimkan ke server cloud untuk divisualisasikan melalui dashboard daring, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap pencemaran dan mendukung pengambilan keputusan secara tepat waktu.(Sugiharto et al., 2025)

Parameter utama kualitas air yang dipantau melalui sistem berbasis IoT meliputi suhu, pH, oksigen terlarut, dan kekeruhan, mengingat penurunan kualitas air dapat menyebabkan stres dan penyakit pada ikan dalam budidaya air tawar. Sistem berbasis IoT yang menggunakan konfigurasi berdaya rendah mampu menghasilkan data yang akurat dan andal dengan margin kesalahan minimal, sekaligus memungkinkan modifikasi pengaturan secara fleksibel dan penambahan parameter monitoring baru dengan mudah. Hal ini memberikan kemudahan dalam pemantauan kondisi lingkungan serta membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.(Azizah et al., 2025)

2.11 Sensor pH

Sensor pH merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen (H^+) dalam larutan tersebut, dengan skala dari 0 (sangat asam) hingga 14 (sangat basa), sementara nilai 7 menunjukkan kondisi netral. Sensor pH bekerja dengan mendeteksi perbedaan potensial listrik antara elektroda pengukur dan elektroda referensi, yang kemudian diubah menjadi nilai pH digital atau analog yang dapat dianalisis. (artikel <https://www.ptdsak.com/blog/apa-itu-sensor-ph-fungsi-dan-aplikasinya-di-industri>)

Cara kerja dari sensor pH adalah dengan memasukkan elektroda pH ke dalam sampel larutan, kemudian elektroda tersebut mendeteksi sampel larutan dan mengubah sinyal elektroda, di mana output dari sensor akan dikonversi oleh mikrokontroler menjadi data digital. Prinsip kerja sensor pH didasarkan pada reaksi elektrokimia. Ketika elektroda pengukur dimasukkan ke dalam larutan, ion hidrogen berinteraksi dengan elektroda kaca sehingga menciptakan tegangan listrik. Tegangan ini dibandingkan dengan

tegangan elektroda referensi dan menghasilkan sinyal yang dikonversi menjadi nilai pH.

SOCA JournalPtdsak

Salah satu modul sensor pH yang umum digunakan dalam sistem monitoring berbasis mikrokontroler adalah modul pH-4502C. Modul pH-4502C merupakan papan yang memiliki kemampuan untuk mensuplai output tegangan ke papan analog yang akan mewakili nilai pH, sama seperti sensor lain yang terhubung ke pin analog. Elektroda pH BNC E-201C yang digunakan berfungsi untuk pengukuran pH larutan air umum dalam penelitian ilmiah, pemantauan lingkungan, dan kontrol kualitas. Politama

Sistem monitoring kolam ikan menggunakan sensor pH 4502C untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan air, di mana data yang dikumpulkan dari sensor dikirimkan melalui modul WiFi ke platform IoT sehingga memungkinkan pengguna memantau kondisi air secara langsung melalui perangkat smartphone. Hasil pengujian sistem monitoring suhu dan pH menggunakan modul pH-4502C pada kolam ikan nila menunjukkan tingkat kesalahan pengukuran pH air kolam berkisar antara 0,79% hingga 0,94%, yang mengindikasikan bahwa sensor ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi untuk keperluan monitoring kualitas air budidaya.(Chua et al., 2025)

2.12 Rule-Based

Rule-Based adalah sistem berbasis aturan berupa perangkat lunak yang menyajikan keahlian pakar dalam bentuk aturan-aturan pada suatu domain tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma IF–THEN Rules digunakan untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi tertentu dari data masukan, kemudian menerjemahkannya menjadi aksi atau keputusan yang sesuai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Sistem ini umumnya terdiri atas basis pengetahuan yang menyimpan aturan-aturan, serta mesin inferensi yang bertugas mencocokkan kondisi masukan dengan aturan yang ada untuk menghasilkan keluaran berupa keputusan atau rekomendasi.(Juanda & Yadi, 2020)

2.12.1 Komponen Rule-Based System

Rule-Based System umumnya terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Knowledge Base (Basis Pengetahuan): Berisi sekumpulan aturan IF-THEN yang merepresentasikan pengetahuan domain. Aturan-aturan ini diperoleh dari pakar atau referensi ilmiah yang relevan.
2. Working Memory (Memori Kerja): Menyimpan fakta-fakta atau data input yang sedang diproses oleh sistem pada suatu waktu tertentu.
3. Inference Engine (Mesin Inferensi): Merupakan mekanisme yang mencocokkan fakta dalam working memory dengan kondisi pada knowledge base untuk menentukan aturan mana yang akan dieksekusi.

2.12.2 Mekanisme Inferensi

Terdapat dua strategi inferensi utama dalam Rule-Based System, yaitu:

1. Forward Chaining (Penalaran Maju): Proses inferensi dimulai dari fakta-fakta yang diketahui (data input), kemudian aturan-aturan yang antecedent-nya terpenuhi oleh fakta tersebut dieksekusi secara berurutan hingga menghasilkan kesimpulan. Strategi ini sesuai digunakan ketika data input sudah tersedia dan sistem perlu menentukan kesimpulan.
2. Backward Chaining (Penalaran Mundur): Proses inferensi dimulai dari hipotesis atau kesimpulan yang ingin dibuktikan, kemudian sistem mencari fakta-fakta pendukung yang dapat membuktikan hipotesis tersebut. Strategi ini lebih sesuai untuk sistem diagnosis.

Pada penelitian ini, mekanisme inferensi yang digunakan adalah Forward Chaining, di mana nilai pH yang terbaca oleh sensor dijadikan sebagai fakta input, kemudian sistem mencocokkan nilai tersebut dengan aturan-aturan yang telah didefinisikan untuk menentukan klasifikasi kualitas air dan menghasilkan notifikasi yang sesuai.

2.12.3 Penerapan Rule-Based untuk Monitoring pH Air

Dalam konteks monitoring kualitas air, pendekatan rule-based diterapkan dengan mendefinisikan aturan berdasarkan batas ambang (threshold) parameter yang telah ditentukan. Sistem pemantauan kualitas air pada budidaya perikanan dirancang untuk memastikan kondisi air secara real-time, memeriksa nilai parameter melalui smartphone, dan menerima pemberitahuan alarm jika terjadi perubahan nilai di luar rentang nilai yang telah ditentukan. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip rule-based, di mana setiap kondisi yang melampaui batas normal akan memicu aksi tertentu secara otomatis. (Dwiyanti et al., 2019)

Sistem rekomendasi kualitas air untuk budidaya ikan nila menggunakan metode Rule-Based Reasoning, di mana setiap data hasil pembacaan sensor dianalisis berdasarkan perhitungan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menentukan status kualitas air dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Sistem pakar dimulai dengan melakukan pengecekan data masukan berdasarkan aturan yang telah tersimpan dalam basis aturan menggunakan metode certainty factor, sehingga sistem dapat menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang konsisten terhadap kondisi yang dihadapi. (Hisma, 2019; Subianto & Wardhana, 2024)

Penerapan rule-based pada sistem monitoring berbasis IoT juga memungkinkan respons otomatis secara langsung. Sistem pemantauan dan kendali kualitas air menggunakan metode forward chaining yang berfungsi berdasarkan aturan yang telah diimplementasikan secara penuh, di mana sistem dapat memantau dan mengendalikan kondisi air secara otomatis berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul, seperti kesesuaian tingkat suhu, pH, dan kekeruhan. Dengan demikian, pendekatan rule-based menjadikan sistem monitoring lebih cerdas, responsif, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung. (Ikhsan et al., 2024)

2.13 Mikrokontroler ESP32

Mikrokontroler ESP32 adalah pengontrol sirkuit elektronik yang dilengkapi dengan perangkat Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi (Anugerah K et al., 2022). ESP32 merupakan penerus dari ESP8266 yang dikembangkan oleh Espressif Systems.

Mikrokontroler ini memiliki beberapa pin I/O yang mendukung berbagai protokol komunikasi sehingga cocok untuk aplikasi pemantauan dan kontrol berbasis IoT.

Modul ESP32 dapat menghubungkan mikrokontroler ke jaringan Wi-Fi dan dapat menghosting aplikasi atau mendelegasikan semua fungsi jaringan Wi-Fi ke berbagai aplikasi. NodeMCU ESP-32 memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh nirkabel melalui jaringan, serta menyediakan mekanisme yang aman bagi pengguna.

Tabel 2.x Spesifikasi NodeMCU ESP32

No.	Spesifikasi	Keterangan
1	Jumlah Pin	30 pin termasuk GPIO dan pin tegangan
2	ADC	15 pin Analog to Digital Converter
3	Flash Memory	4 MB
4	SRAM	520 KB
5	Clock Speed	240 MHz
6	Wi-Fi Standard	IEEE 802.11 b/g/n/e/i
7	Bluetooth	Bluetooth 4.2 / BLE
8	Mode WiFi	AP, STA, AP+STA
9	Tegangan Operasi	3,3V (logika), 5V (VIN)
10	PWM	16 pin

2.14 Sensor pH DFRobot SEN0161-V2

Sensor pH DFRobot SEN0161-V2 (atau yang dikenal sebagai Gravity Analog pH Sensor) adalah sensor pH yang umum digunakan dalam proyek-proyek elektronika

berbasis Arduino maupun ESP32. Sensor ini menggunakan elektroda kaca yang sensitif terhadap konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. (Ahmad & Suprianto Bambang, 2019).

Prinsip kerja sensor pH didasarkan pada probe sensor berupa elektroda kaca yang mengukur perbedaan potensial elektrokimia antara larutan yang diukur dengan larutan referensi di dalam elektroda. Perbedaan potensial ini menghasilkan tegangan analog yang kemudian dikonversi oleh modul ADC (Analog to Digital Converter) menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. (Mujadin et al., 2017).

Sensor ini dilengkapi dengan modul akuisisi data yang mengubah keluaran sensor menjadi tegangan pada pin analog. Modul ini memiliki karakteristik bahwa semakin tinggi keasaman pH air (semakin asam), semakin tinggi pula tegangan yang diperoleh. Dalam penggunaannya, sensor pH perlu dikalibrasi secara berkala menggunakan larutan buffer standar (pH 4,00 dan pH 7,00) untuk menjaga keakuratannya. (Rozaq & Setyaningsih, 2018).

Spesifikasi teknis sensor pH DFRobot SEN0161-V2 antara lain:

Tabel 2.x Spesifikasi Sensor pH DFRobot SEN0161-V2

No.	Parameter	Nilai
1	Rentang Pengukuran	pH 0 - 14
2	Akurasi	$\pm 0,1$ pH
3	Waktu Respons	≤ 1 menit
4	Tegangan Operasi	3,3V - 5V
5	Rentang Suhu Operasi	0°C - 60°C
6	Pin Output	Analog (tegangan)

2.15 Sensor Suhu DS18B20

Sensor DS18B20 merupakan sensor suhu digital yang secara luas digunakan untuk pemantauan dan pengendalian suhu pada lingkungan cair, seperti kolam budidaya ikan. (Camelia et al., 2026) Sensor ini sangat ideal digunakan karena memiliki pelindung

waterproof (tahan air) dan tingkat akurasi yang tinggi. Operasinya melibatkan *output* digital dengan resolusi 12-bit, yang menyajikan rentang pengukuran suhu yang sangat bervariasi, yaitu mulai dari -55°C hingga $+125^{\circ}\text{C}$. Dalam implementasi *Internet of Things* (IoT), sensor DS18B20 menggunakan protokol komunikasi *1-Wire*, yang memungkinkan mikrokontroler (seperti ESP32) untuk membaca data suhu hanya menggunakan satu pin digital. Hal ini membuat rangkaian perangkat keras menjadi lebih efisien.

2.16 Platform Blynk IoT

Blynk merupakan salah satu platform Internet of Things (IoT) berbasis cloud yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras, server, dan aplikasi pengguna secara real-time. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, serta memvisualisasikan data dari berbagai sensor melalui koneksi jaringan internet, baik melalui perangkat smartphone maupun web.

Cara kerja Blynk dalam sistem monitoring adalah sebagai berikut: mikrokontroler ESP32 terhubung dan mengirimkan data pembacaan sensor ke Blynk Cloud melalui jaringan internet menggunakan otentikasi berupa Auth Token yang unik untuk setiap perangkat. Data yang diterima oleh server Blynk kemudian diproses dan divisualisasikan secara langsung. Berbeda dengan platform tunggal, pengguna dapat memantau data tersebut melalui dua antarmuka yang tersinkronisasi, yaitu Blynk Web Console (diakses melalui browser komputer) untuk analisis data historis, dan Blynk Mobile App untuk pemantauan real-time yang lebih praktis dari mana saja.

Kelebihan platform Blynk dibandingkan platform cloud lainnya untuk sistem pemantauan ini antara lain:

- menyediakan ekosistem antarmuka ganda (web dashboard dan aplikasi mobile) yang sangat interaktif dan mudah dikustomisasi menggunakan sistem drag-and-drop antarmuka widget,
- memiliki fitur Events terintegrasi yang memungkinkan sistem memicu pengiriman peringatan dini berupa pesan notifikasi (push notification) langsung ke smartphone pengguna secara otomatis saat parameter melampaui batas,
- menyediakan library yang lengkap sehingga sangat mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler ESP32, dan

- memiliki waktu respons transfer data yang sangat cepat dan ringan.

2.17 Dashboard Berbasis Website

Dashboard berbasis website merupakan antarmuka pengguna yang dapat diakses melalui browser web untuk memantau dan menampilkan data dari sistem IoT secara real-time. Dashboard ini menampilkan informasi penting seperti nilai pH saat ini, status kualitas air, grafik historis, dan notifikasi peringatan dalam tampilan yang informatif dan mudah dipahami.

Dalam pengembangan dashboard berbasis website, terdapat beberapa teknologi yang umum digunakan, antara lain HTML (HyperText Markup Language) sebagai bahasa markup untuk struktur halaman, CSS (Cascading Style Sheets) untuk tampilan visual, dan JavaScript untuk interaktivitas dan pengambilan data dari server secara asinkron (AJAX). Penggunaan framework seperti Bootstrap memungkinkan pengembangan tampilan yang responsif dan kompatibel dengan berbagai perangkat.

2.18 Metode Evaluasi Kinerja Sensor

Evaluasi kinerja sensor dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dan keandalan sensor dalam mengukur nilai pH dibandingkan dengan alat ukur referensi yang sudah terstandarisasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) adalah metrik evaluasi yang mengukur rata-rata persentase kesalahan absolut antara nilai yang diukur oleh sensor dengan nilai referensi. Rumus MAPE adalah sebagai berikut:

$$MAPE = (1/n) \times \sum |(X_t - X_r)/X_r| \times 100 \quad (2.1)$$

Keterangan:

MAPE = nilai rata-rata persentase kesalahan absolut (%)

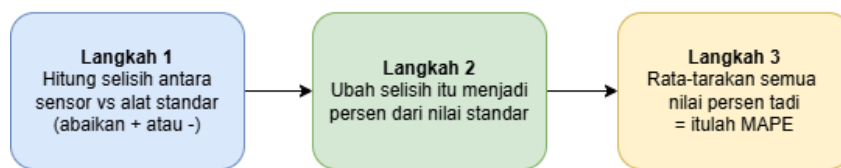
n = jumlah data

X_t = nilai yang terukur oleh sensor

X_r = nilai referensi (alat ukur standar)

Semakin kecil nilai MAPE, semakin akurat sensor dalam mengukur nilai pH. Nilai MAPE di bawah 5% umumnya dianggap memiliki akurasi yang sangat baik untuk keperluan monitoring budidaya ikan.

Cara kerja MAPE (3 langkah sederhana)



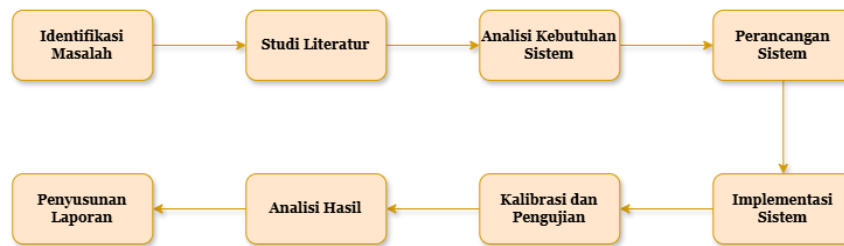
Gambar 2. 1 Cara Kerja MAPE

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian digunakan untuk mengetahui proses terbentuknya sistem yang di bangun. Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini, yaitu pada Gambar 3.1.



Penelitian ini menggunakan pendekatan rancang bangun sistem dengan model pengembangan prototipe. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada perancangan, implementasi, dan pengujian sistem monitoring derajat keasaman (pH) dan suhu air kolam ikan air tawar berbasis Internet of Things (IoT) yang dilengkapi metode rule-based. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu membaca nilai suhu dan pH air, mengirimkan data ke server Blynk, mengklasifikasikan kondisi air, serta menampilkan hasil monitoring melalui Blynk Web Console dan Blynk Mobile App.

Tahapan pelaksanaan penelitian disusun secara sistematis agar proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terarah. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi perangkat keras dan perangkat lunak, penerapan metode rule-based, pengujian sistem, analisis hasil, dan penyusunan laporan akhir.

Tabel 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No	Tahapan	Uraian Kegiatan
1	Identifikasi masalah	Mengidentifikasi permasalahan monitoring suhu dan pH air kolam ikan air tawar yang masih dilakukan secara manual dan belum memberikan informasi kondisi air secara real-time.

No	Tahapan	Uraian Kegiatan
2	Studi literatur	Mengkaji teori dan penelitian terkait kualitas air, pH, suhu, sensor pH, sensor DS18B20, ESP32, Internet of Things, platform Blynk, dan metode rule-based.
3	Analisis kebutuhan sistem	Menentukan kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, perangkat keras, perangkat lunak, serta alur kerja sistem.
4	Perancangan sistem	Membuat rancangan arsitektur sistem, alur data (datastreams), basis data, proses rule-based, serta rancangan antarmuka dashboard web dan mobile.
5	Implementasi sistem	Merangkai sensor suhu dan pH dengan ESP32, membangun program pembacaan sensor, API pengiriman data, dan dashboard Blynk.
6	Kalibrasi dan pengujian	Melakukan kalibrasi sensor suhu dan pH, pengujian pengiriman data, pengujian rule-based, dan pengujian tampilan dashboard beserta notifikasinya.
7	Analisis hasil	Menganalisis hasil pengujian untuk mengetahui kesesuaian fungsi sistem, ketepatan klasifikasi rule-based, dan kemampuan dashboard menampilkan data.
8	Penyusunan laporan	Menyusun hasil penelitian ke dalam laporan skripsi berdasarkan data implementasi dan pengujian sistem.

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam perancangan dan pengujian sistem monitoring suhu dan pH air kolam ikan air tawar. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pembacaan sensor pada sampel air kolam ikan air tawar, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan kualitas air, sistem monitoring berbasis IoT, sensor suhu dan pH, dan metode rule-based.

Data primer pada penelitian ini berupa nilai suhu dan pH air yang dibaca oleh sensor dan dikirimkan oleh ESP32 ke server Blynk melalui jaringan internet. Data yang dikumpulkan meliputi nilai suhu, nilai pH, waktu pembacaan, status koneksi perangkat,

serta kategori kondisi air berdasarkan aturan rule-based. Pengambilan data dilakukan secara berkala sesuai interval waktu yang ditetapkan pada program mikrokontroler.

Sebelum digunakan untuk pengambilan data, sensor pH dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH, sementara sensor suhu dikalibrasi dengan termometer standar. Kalibrasi dilakukan untuk mengurangi selisih pembacaan sensor sehingga data yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hasil pembacaan sensor kemudian dibandingkan dengan nilai pembanding untuk mengetahui tingkat kesalahan pembacaan sensor.

Tabel 3.2 Kebutuhan Data Penelitian

No	Jenis Data	Sumber Data	Keterangan
1	Nilai suhu dan pH air	Sensor DS18B20 dan Sensor pH 4502C yang terhubung dengan ESP32	Data utama yang digunakan untuk monitoring dan klasifikasi kondisi air.
2	Waktu pembacaan	Sistem waktu pada server Blynk atau perangkat	Digunakan untuk mencatat waktu data masuk ke sistem.
3	Kategori kondisi pH	Hasil pengolahan matriks rule-based	Kategori berupa sangat baik, waspada, dan bahaya.
4	Data pembanding	Larutan buffer pH atau pH meter dan termometer air standar	Digunakan untuk kalibrasi dan pengujian tingkat akurasi kedua sensor.
5	Referensi teori	Jurnal, buku, dan artikel ilmiah	Digunakan sebagai dasar perancangan sistem dan penyusunan matriks aturan klasifikasi.

3.3 Perancangan Data (Blynk Datastreams)

Perancangan data dilakukan untuk menentukan bentuk aliran data yang akan diproses dan divisualisasikan oleh sistem. Karena sistem ini menggunakan arsitektur Platform as a Service (PaaS) dari Blynk IoT, perancangan tabel database SQL kustom (seperti MySQL) tidak lagi digunakan. Data yang diperoleh dari sensor akan dikirimkan oleh mikrokontroler ESP32 langsung ke server Blynk Cloud melalui mekanisme Datastreams (Pin Virtual). Data tersebut selanjutnya diproses menggunakan metode rule-based di dalam ESP32 untuk menghasilkan informasi kondisi air yang dikirim ke dashboard web dan mobile.

Alur data pada sistem dimulai dari pembacaan nilai pH oleh sensor. Nilai pH yang dibaca akan diproses oleh ESP32, kemudian dikirimkan ke server melalui koneksi internet. Server menerima data melalui API, melakukan validasi data, menerapkan aturan rule-based, menyimpan data ke database, dan menampilkan data pada dashboard web. Dengan alur tersebut, pengguna dapat memantau perubahan nilai pH secara real-time.

Tabel 3.3 Rancangan Aliran Data Blynk Datastreams

No	Nama Datastream / Virtual Pin	Tipe Data	Keterangan / Fungsi
1	V0 (Suhu Air)	Float / Double	Menyimpan data suhu air dalam satuan °C.
2	V1 (Nilai pH Air)	Float / Double	Menyimpan nilai keasaman air (Skala 0.0 – 14.0).
3	V2 (Status Mutu Air)	String	Hasil klasifikasi rule-based (Sangat Baik / Waspada / Bahaya).
4	V3 (Saran Tindakan)	String	Rekomendasi tindakan mitigasi untuk pengguna.
5	Event Blynk: peringatan_kualitas_air	Event Trigger	Memicu <i>Push Notification</i> otomatis ke <i>smartphone</i> saat status Waspada/Bahaya.

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses dilakukan untuk menggambarkan cara kerja sistem mulai dari pembacaan sensor, evaluasi aturan komputasi *edge* pada ESP32, hingga penampilan informasi pada *dashboard*.

3.4.1 Perancangan Perangkat Keras (Pinout ESP32)

Untuk memastikan mikrokontroler ESP32 dapat membaca data sensor dengan stabil dan tidak mengalami crash saat transmisi Wi-Fi, perancangan perangkat keras dilakukan dengan mematuhi spesifikasi modul. Sensor pH wajib dihubungkan ke jalur ADC1 karena jalur ADC2 pada ESP32 dinonaktifkan secara otomatis saat radio Wi-Fi menyala.

Tabel 3.4 Pemetaan Pin Perangkat Keras (ESP32)

No	Modul / Komponen	Pin modul	Pin ESP32	Catatan Teknis Rangkaian
1	Sensor DS18B20	DATA	GPIO 4	Wajib dipasang resistor <i>pull-up</i> 4.7 k Ω ke VCC 3.3V (Komunikasi 1-Wire).
2	Sensor pH (SEN0161-V2)	AOUT	GPIO 34	Analog Input (ADC1). Dilarang dipasang di ADC2.
3	Catu Daya Sistem	Micro-USB	VIN / 5V	Menggunakan adaptor daya eksternal 5V 2A untuk stabilitas sistem di kolam.

3.4.2 Persamaan Kalibrasi Sensor pH

Data mentah yang terbaca pada pin analog ESP32 (resolusi 12-bit) harus dikonversi terlebih dahulu menjadi tegangan dan nilai pH menggunakan metode kalibrasi 2-titik (larutan *buffer* pH 4.01 dan 6.86). Persamaan yang digunakan dalam algoritma adalah:

$$\text{Tegangan (V)} = (\text{ADC_mentah} / 4095.0) \times 3.3 \text{ V} \quad (3.1)$$

$$\text{pH} = m \times \text{Tegangan} + c \quad (3.2)$$

di mana nilai gradien (m) dan pergeseran (c) diperoleh dari proses kalibrasi regresi linear.

3.4.3 Perancangan Aturan (Rule-Based)

Metode *rule-based (forward chaining)* digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas air berdasarkan aturan matriks dua parameter (suhu dan pH).

Tabel 3.5 Rancangan Aturan Rule-Based Klasifikasi Kondisi Air

Rule	Kondisi Suhu Air (°C)	Kondisi Derajat Keasaman (pH)	Kategori Status Mutu	Rekomendasi Tindakan / Aksi Sistem
R1	Dingin (<25°C)	Asam (<6.5)	Bahaya	Air mematikan. Segera kuras/ganti air!
R2	Dingin (<25°C)	Ideal (6.5-8.5)	Waspada	Suhu rendah. Nyalakan heater kolam.
R3	Dingin (<25°C)	Basa (>8.5)	Bahaya	Air mematikan. Segera kuras/ganti air!
R4	Ideal (25°C-30°C)	Asam (<6.5)	Waspada	pH terlalu rendah. Tambah kapur/buffer naik.
R5	Ideal (25°C-30°C)	Ideal (6.5-8.5)	Sangat Baik	Kondisi aman. Pertahankan kualitas air.

Rule	Kondisi Suhu Air (°C)	Kondisi Derajat Keasaman (pH)	Kategori Status Mutu	Rekomendasi Tindakan / Aksi Sistem
R6	Ideal (25°C-30°C)	Basa (>8.5)	Waspada	pH terlalu tinggi. Tambah daun ketapang/buffer turun.
R7	Panas (>30°C)	Asam (<6.5)	Bahaya	Air mematikan. Segera kuras/ganti air!
R8	Panas (>30°C)	Ideal (6.5-8.5)	Wapada	Suhu tinggi. Nyalakan sirkulasi/tambah peneduh.
R9	Panas (>30°C)	Basa (>8.5)	Bahaya	Air mematikan. Segera kuras/ganti air!

3.4.4 Algoritma Sistem (Pseudocode)

Evaluasi aturan dieksekusi secara lokal (*Edge Computing*) di ESP32. Sistem dilengkapi mekanisme *cooldown/hysteresis* pada *push notification* (interval 15 menit) agar sistem tidak mengirimkan ratusan notifikasi *spam* ke ponsel pengguna saat parameter air berfluktuasi tepat di ambang batas.

Pseudocode Algoritma Sistem:

DEKLARASI:

```
INTERVAL_COOLDOWN <- 900000 // 15 menit dalam milidetik
waktu_terakhir_notifikasi <- 0
```

PROSES BACA_SENSOR_DAN_EVALUASI_RULE_BASED:

```
nilai_suhu <- Baca suhu dari DS18B20 (GPIO 4)
tegangan <- (analogRead(34) / 4095.0) * 3.3
nilai_ph <- (slope_m * tegangan) + offset_c
```

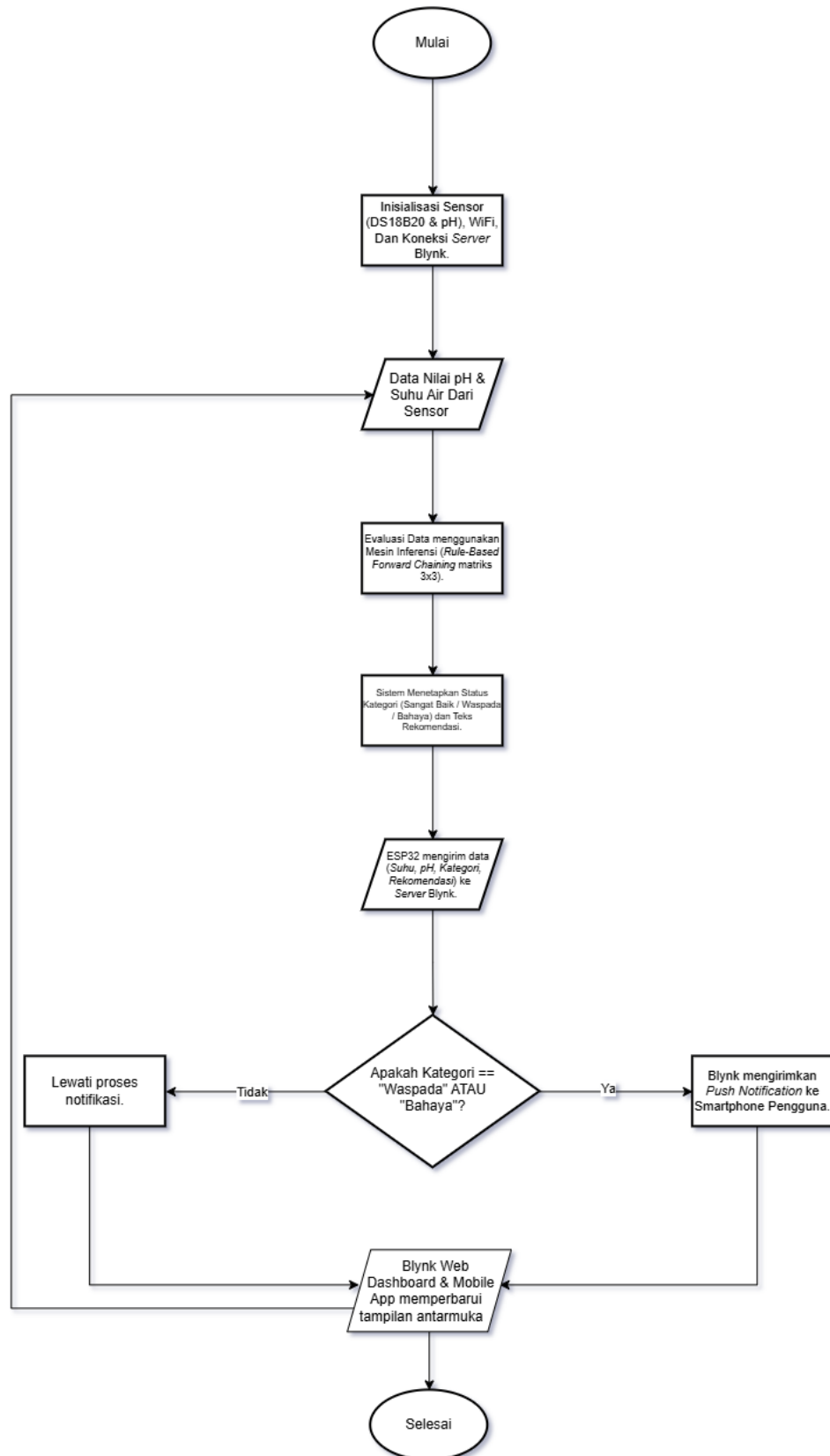
JIKA (nilai_suhu < 25.0) MAKA:

```

      JIKA (nilai_ph < 6.5) MAKA kategori <- "Bahaya"; tindakan <- "Air mematikan! Kuras kolam!"
      LAIN JIKA (nilai_ph <= 8.5) MAKA kategori <- "Waspada"; tindakan <- "Nyalakan heater!"
      LAIN MAKA kategori <- "Bahaya"; tindakan <- "Air mematikan! Kuras kolam!"
    LAIN JIKA (nilai_suhu <= 30.0) MAKA:
      JIKA (nilai_ph < 6.5) MAKA kategori <- "Waspada"; tindakan <- "Berikan kapur dolomit!"
      LAIN JIKA (nilai_ph <= 8.5) MAKA kategori <- "Sangat Baik"; tindakan <- "Kondisi optimal."
      LAIN MAKA kategori <- "Waspada"; tindakan <- "Tambahkan daun ketapang!"
    LAIN: // Suhu > 30.0
      JIKA (nilai_ph < 6.5) MAKA kategori <- "Bahaya"; tindakan <- "Air mematikan! Kuras kolam!"
      LAIN JIKA (nilai_ph <= 8.5) MAKA kategori <- "Waspada"; tindakan <- "Tambah peneduh/sirkulasi!"
      LAIN MAKA kategori <- "Bahaya"; tindakan <- "Air mematikan! Kuras kolam!"

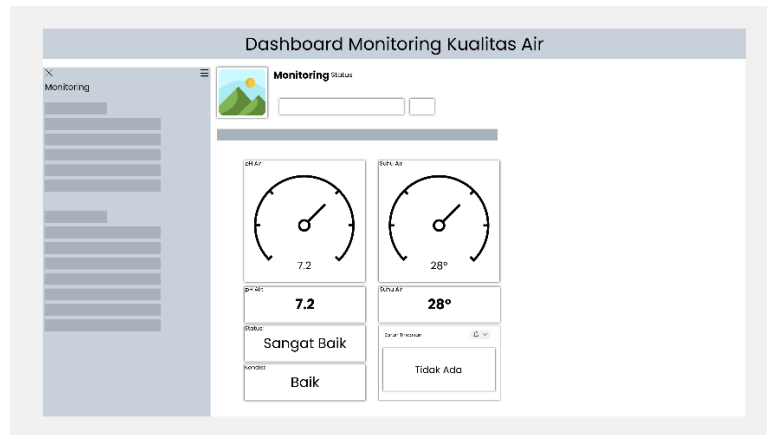
PROSES KIRIM_KE_BLYNK:
  Kirim nilai_suhu (V0), nilai_ph (V1), kategori (V2), tindakan (V3)
  JIKA (kategori == "Bahaya" ATAU kategori == "Waspada") MAKA:
    JIKA (waktu_sekarang - waktu_terakhir_notifikasi >= INTERVAL_COOLDOWN) MAKA:
      Kirim_Blynk_Event_Push_Notification(kategori, tindakan)
      waktu_terakhir_notifikasi <- waktu_sekarang

```



3.5 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan dilakukan untuk memudahkan pengguna dalam membaca informasi hasil monitoring. Tampilan sistem menggunakan platform Blynk yang dibagi menjadi dua antarmuka tersinkronisasi, yaitu Blynk Web Console dan Blynk Mobile App.



Tabel 3.6 Rancangan Komponen Dashboard Web

No	Komponen Tampilan	Fungsi	Data yang Ditampilkan
1	Widget Gauge Suhu dan pH	Menampilkan nilai suhu dan pH terakhir yang diterima sistem.	Nilai suhu dan pH.
2	Status kategori pH dan suhu (value display)	Menampilkan hasil klasifikasi rule-based.	Kategori (sangat baik, waspada, atau bahaya).
3	Widget Text (Rekomendasi)	Menampilkan saran tindakan lapangan untuk pengguna.	Teks panduan mitigasi kolam
4	SuperChart (Grafik)	Menampilkan fluktuasi histori kualitas air.	Kurva garis suhu dan pH.
5	Blynk Events (Push Notification)	Sistem <i>early warning</i> otomatis ke <i>smartphone</i> saat kondisi abnormal.	Pesan peringatan dan saran tindakan.

3.6 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 3.7 Rancangan Pengujian Sistem

No	Jenis Pengujian	Tujuan Pengujian	Skenario Pengujian	Indikator Keberhasilan
1	Kalibrasi sensor pH	Mengetahui tingkat MAPE pembacaan sensor pH.	Membandingkan hasil sensor dengan larutan <i>buffer</i> 4.01 dan 6.86.	MAPE berada dalam batas toleransi (< 5%).
2	Kalibrasi sensor suhu	Mengetahui tingkat MAPE sensor DS18B20.	Membandingkan hasil sensor dengan termometer standar.	MAPE berada dalam batas toleransi.
3	Pengujian Transmisi Data	Memastikan data terkirim dari ESP32 ke Blynk Cloud.	Memantau koneksi Wi-Fi dan pembaruan data <i>real-time</i> di <i>dashboard</i> .	Data di <i>dashboard</i> diperbarui tanpa putus (<i>timeout</i>).
4	Klasifikasi rule-based	Memastikan aturan menghasilkan kategori yang benar.	Memasukkan air sampel buatan untuk 9 kondisi matriks.	Kategori dan tindakan yang muncul sesuai rancangan Tabel 3.5.
5	Pengujian Notifikasi	Memastikan peringatan dini sampai ke pengguna.	Mengondisikan air agar berstatus Waspada/Bahaya.	Ponsel menerima <i>Push Notification</i> dengan jeda <i>cooldown</i> yang tepat.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2026. Tempat pelaksanaan pengujian fisik sistem dilakukan pada kolam budidaya ikan air tawar tipe kolam terpal berukuran 3x4 meter yang berlokasi di wilayah Kota Samarinda. Perancangan, perakitan hardware, implementasi perangkat lunak, analisis data, dan penyusunan laporan dilakukan di lingkungan Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Tabel 3.x Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)						
		Jan	Agu	sept	okt	nov	des	
I	Tahap Persiapan Penelitian							
	1. Pembuatan Proposal							
	2. Seminar Proposal							
	3. Perbaikan Seminar Proposal							
	4. ...							
II	Tahap Pelaksanaan							
	1. Pengumpulan Data							
	2. Mengolah Data dan analisis							
	3. ...							
III	Tahap Penyusunan Laporan							
	1. Seminar Hasil							
	2. Perbaikan Seminar Hasil							
	3. Penulisan Artikel Ilmiah							
	4. Seminar Akhir							
	5. Perbaikan Seminar Akhir							
	6. ...							

DAFTAR PUSTAKA

- 1.

LAMPIRAN